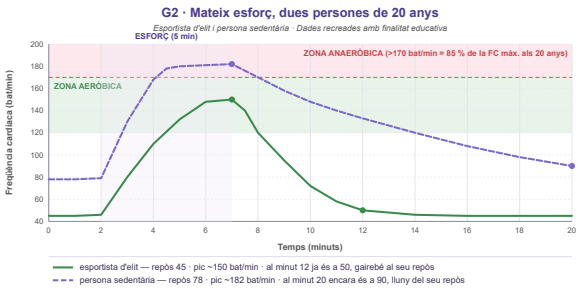
Sessió 7 · Teoria

⏱ 2h

Síntesi: tanquem els dos enigmes

APARTAT 1



G2 — Gràfica G2 — esportista d'elit vs. sedentari

Es treballa en parelles i serveix de base de comparació per a la Discussió de l'informe. Els dos subjectes tenen 20 anys i fan el mateix esforç.

APARTAT 2

Síntesi

El cicle complet: entrada → ús → eliminació

Glucosa (digestiu) + O_2 (respiratori) → ATP al mitocondri muscular (connexió SA1), i d'aquesta reacció en surten CO_2 i aigua, que marxen pels pulmons. La urea ve d'una altra banda: de les proteïnes que sobren, i surt pel ronyó amb les sals. Quatre aparells, una sola feina: la nutrició.

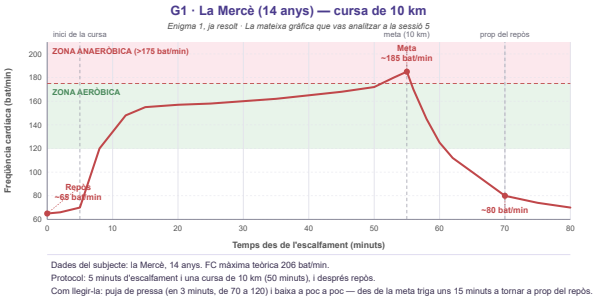


Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 7** (El cicle complet: entrada → ús → eliminació).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Enigma 1 — resolt

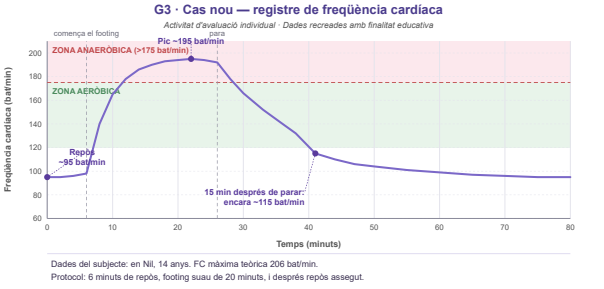
Resolució enigma 1 — Gràfica Mercè

Puja ràpid: SN simpàtic (ms) + adrenalina (30 seg) activen. Pic: màxima demanda d'ATP dels músculs. Recuperació lenta: normalitzar hormones, netejar lactat, tornar al parasimpàtic. Asimetria: baixar és sempre més lent que pujar.



G1 — Gràfica FC de la Mercè (referència)

Enigma 1, ja resolt: és la gràfica de la Mercè de la sessió 5 (repòs 65, 185 al minut 55, per sota de 80 al minut 70). La tens a la vista per comparar-la amb G3.



G3 — Gràfica del cas nou — en Nil, 14 anys

Aquesta gràfica és individual. Té la mateixa edat que la Mercè, els mateixos eixos i el mateix llindar que G1: la comparació és legítima. El teu protocol és a la franja de notes de la gràfica.

APARTAT 3

Enigma 2 — resolt

Resolució enigma 2 — Analítica Marc

Ferro baix → menys hemoglobina → eritròcits petits → cada litre de sang porta molt menys O_2 → cor compensa amb FC alta → els músculs es queden sense prou oxigen → fatiga precoç. La creatinina i urea normals → el ronyó va bé, el problema és el ferro.